Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра ІПІ

ЗВІТ

Лабораторної роботи №

з дисципліни: «Розробка мобільних застосувань під Android»

“ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ РОБОТИ З МЕДІАДАНИМИ”

Виконала *ІП-32 Зелюк Ю.М.*
(шифр, прізвище, ім'я, по батькові)

Перевірив *Орленко С. П.*
(прізвище, ім'я, по батькові)

Київ 2026

1 Мета

Мета роботи: дослідити яким чином платформа Андроїд надає можливість оброблювати аудіо-файли та відео-файли та отримати практичні навички щодо використання інструментів відтворення медіа-даних.

2 Завдання

БАЗОВЕ (12/20 балів). Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс для запуску аудіо-файлів та відео-файлів. Мінімально інтерфейс має надавати можливість Програвати/Зупиняти/Призупиняти відтворення відео-файлу або аудіо-файлу, який зберігається у внутрішньому сховищі.

ПОВНЕ (20/20). Функціональність базового додатку додатково розширюється наступними можливостями:

- надати вибір типу файлу для відтворення (аудіо або відео) з будь-якого сховища на мобільному пристрої;
- надати вибір завантаження файлу з Інтернету;
- використовувати для реалізації обробки медіа-даних спеціалізовані інструменти (особливу увагу приділити програванню відео).

Примітка: конкретних вимог до дизайну та вибору інструментів для виконання лабораторної роботи не передбачено, студент сам формує вигляд програми.

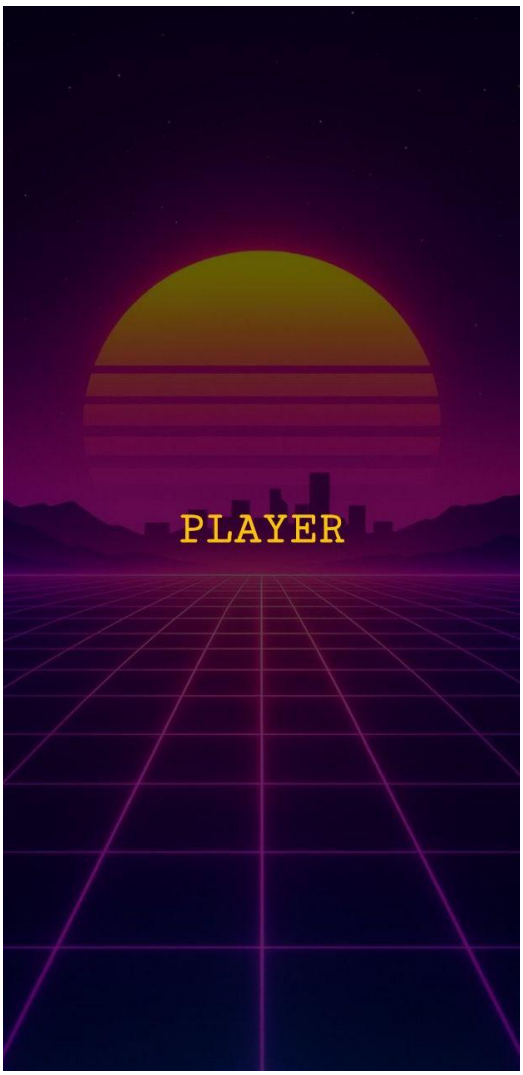
HARD TASK (не обов’язково). Конкретного завдання модифікацій додатку з попереднього завдання немає, студент сам обирає додаткову функціональність програми (можливі і інші варіанти), наприклад:

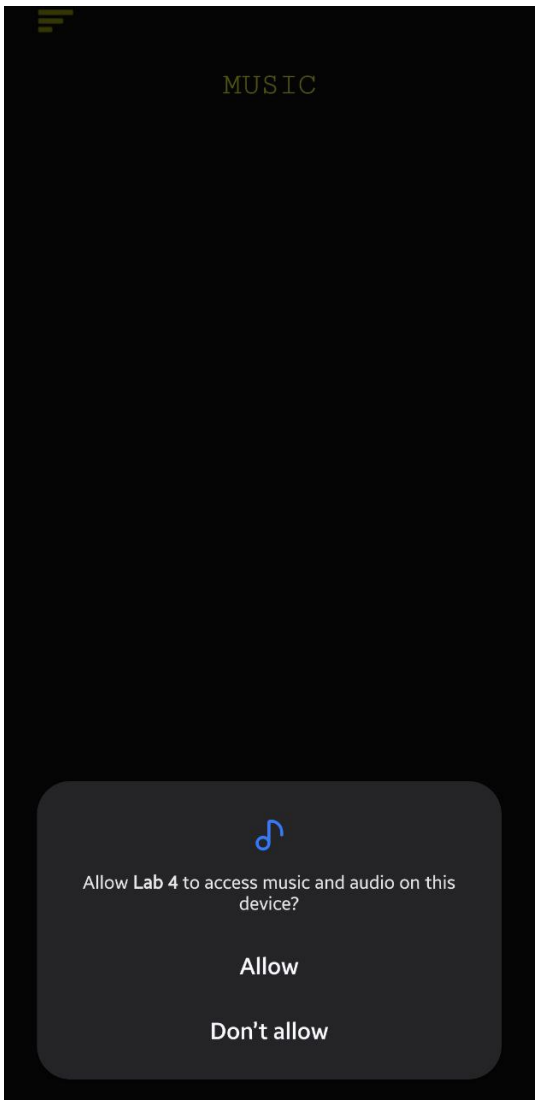
- формування декількох списків відтворення (плейлистів), додавання можливості навігації по ним (вибір конкретного файлу, відтворення наступного/ попереднього треку, можливість «перемішати» їх);
- передбачити виведення додаткових відомостей про аудіофайл, таких як назва пісні, виконавець, альбом та його обкладинка, рік випуску і т.д.;
- відтворення музики у фоновому режимі з плейлиста;
- можливість завантажувати нові файли з Інтернету та додавати їх до плейлиста (можна використовувати і онлайн сервіси для конвертації відео в аудіо);
- реалізувати радіоплеєр (AM/FM або цифрове).

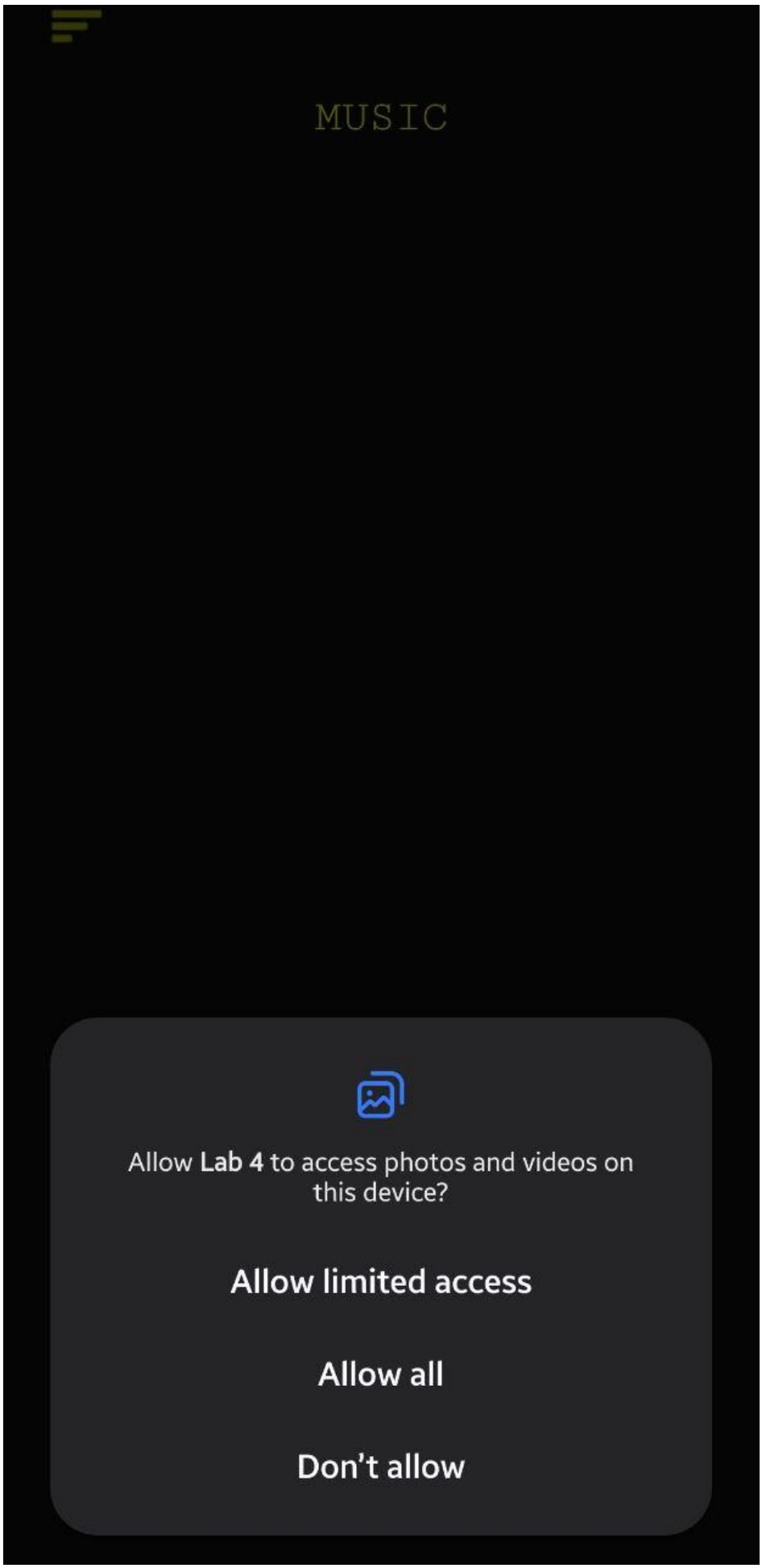
3 Виконання

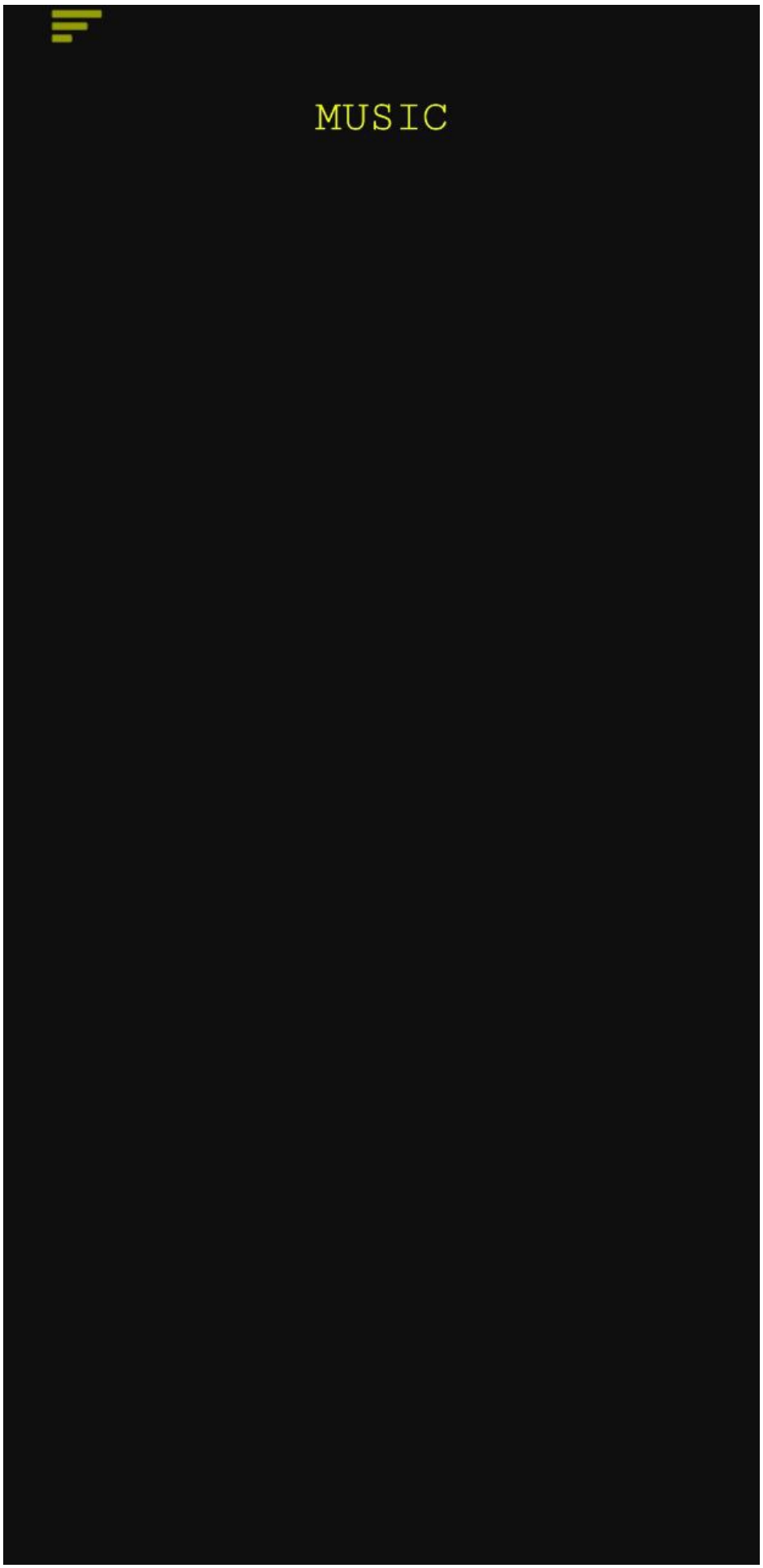
У межах лабораторної роботи було спроєктовано та реалізовано мобільний додаток для відтворення мультимедійного контенту на платформі Android. Основною технологічною базою обрано сучасну бібліотеку Jetpack Media3 (ExoPlayer), яка забезпечує високу продуктивність та підтримку широкого спектра медіа-форматів. Інтерфейс додатка побудований на основі DrawerLayout, що дозволяє зручно перемикатися між бібліотеками аудіо, відео та користувацькими плейлистами через бічну панель навігації. Для забезпечення коректної роботи на сучасних версіях Android (API 33+) реалізовано механізм Runtime Permissions, який запитує доступ до медіафайлів безпосередньо під час роботи додатка.

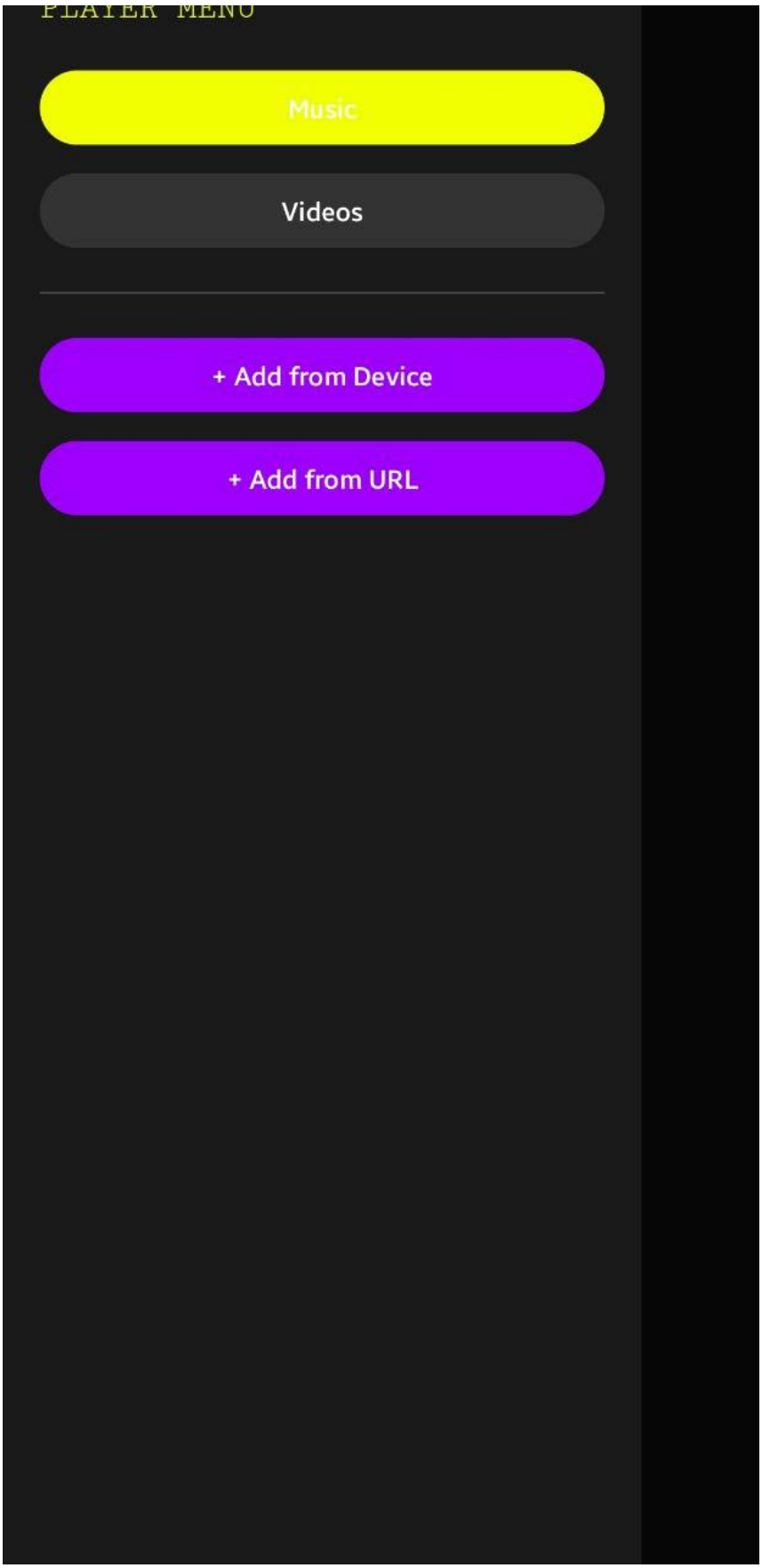
Особлива увага була приділена роботі з файловою системою в умовах концепції Scoped Storage: вибір локальних файлів реалізовано через ActivityResultContracts.OpenDocument, що дозволило отримати та зафіксувати постійні права доступу до об’єктів за допомогою методу takePersistableUriPermission. Це критично для збереження працездатності списків відтворення після перезапуску програми. Окрім локальних джерел, додаток підтримує відтворення потокових даних за прямими HTTP/HTTPS посиланнями, що було досягнуто шляхом динамічного формування об'єктів MediaItem та їх передачі в екземпляр ExoPlayer.


PLAYER

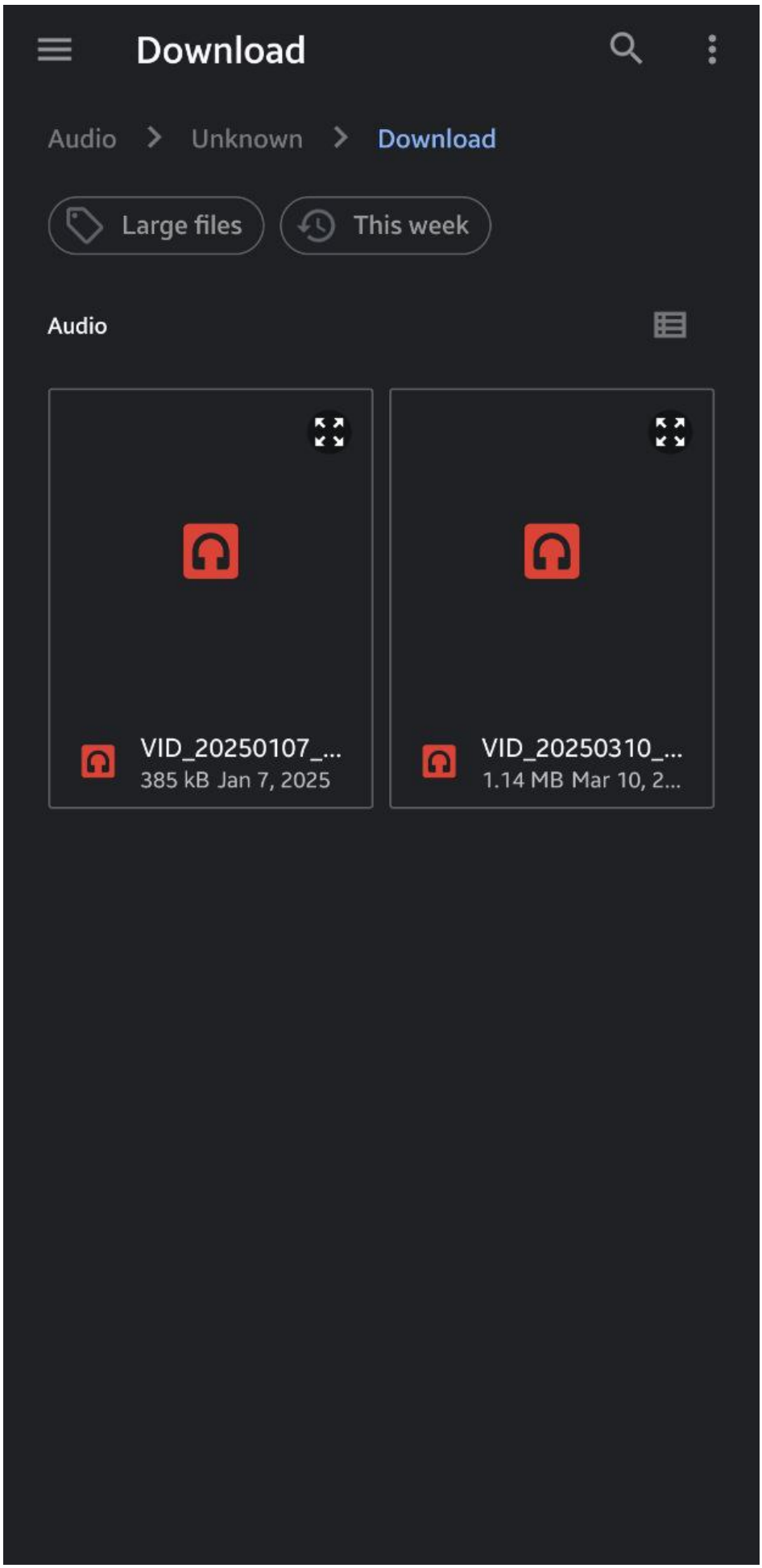

MUSIC
Allow Lab 4 to access music and audio on this device?
Allow
Don't allow

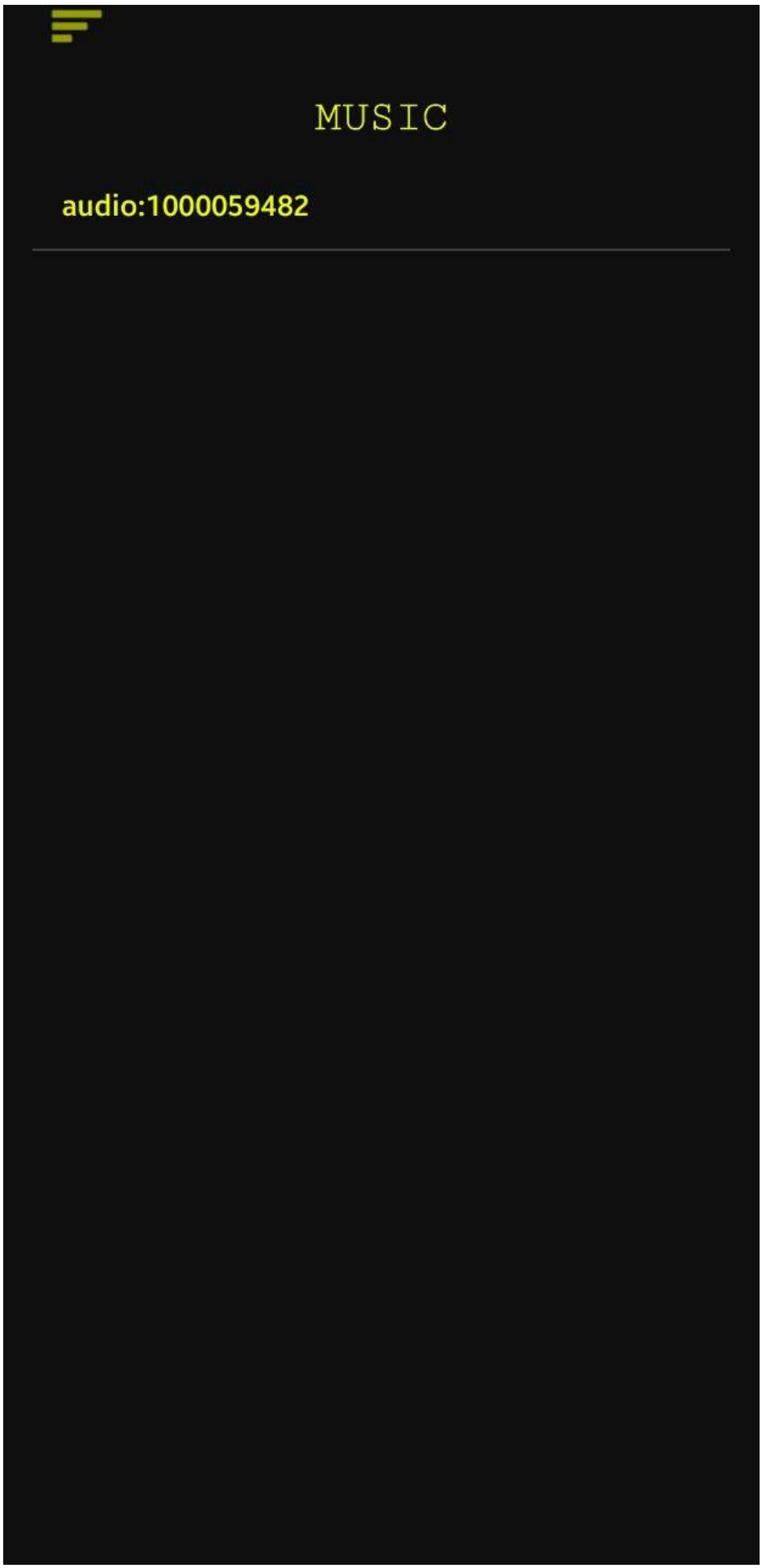

MUSIC
Allow Lab 4 to access photos and videos on this device?
Allow limited access
Allow all
Don't allow

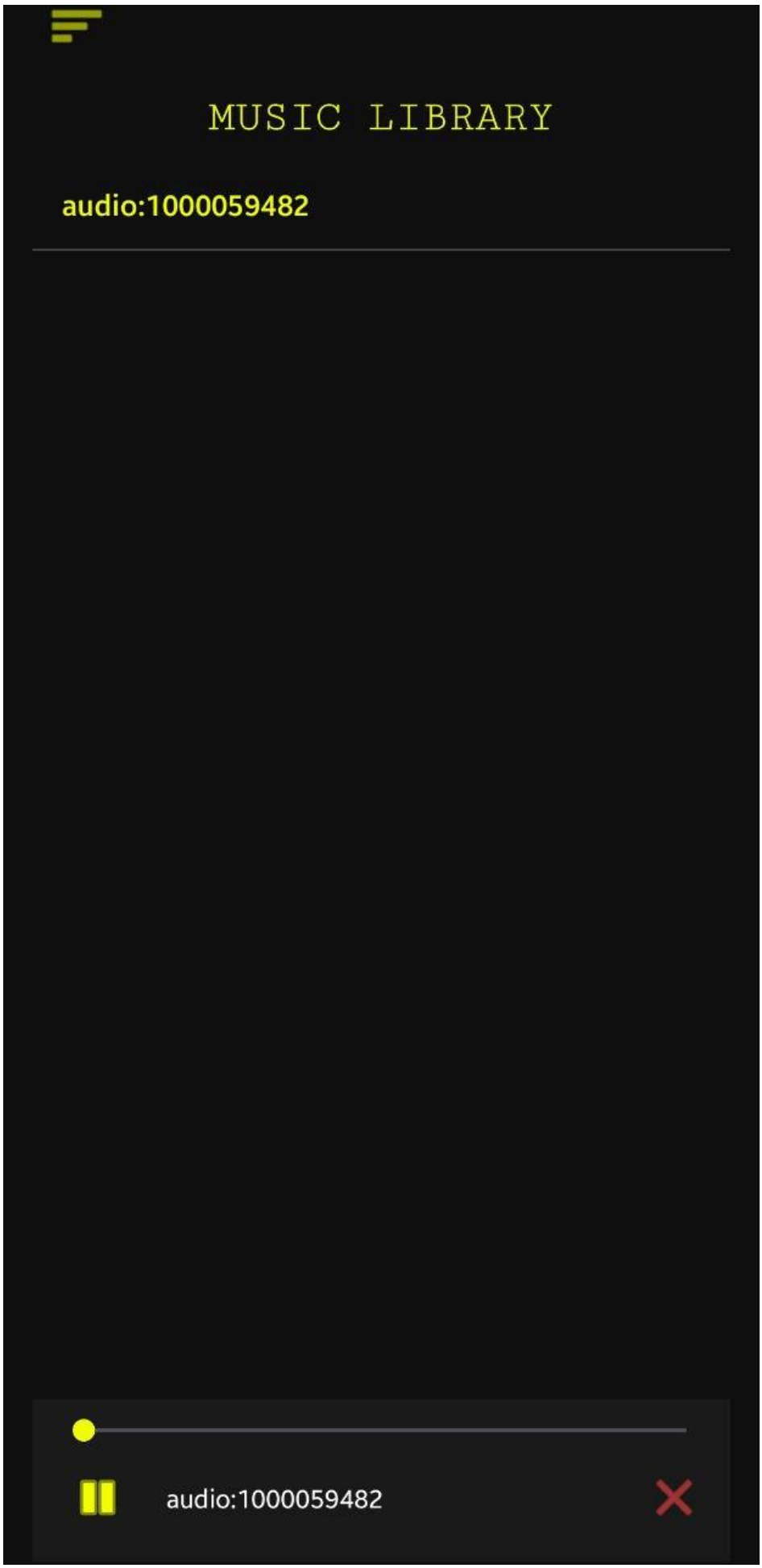

MUSIC

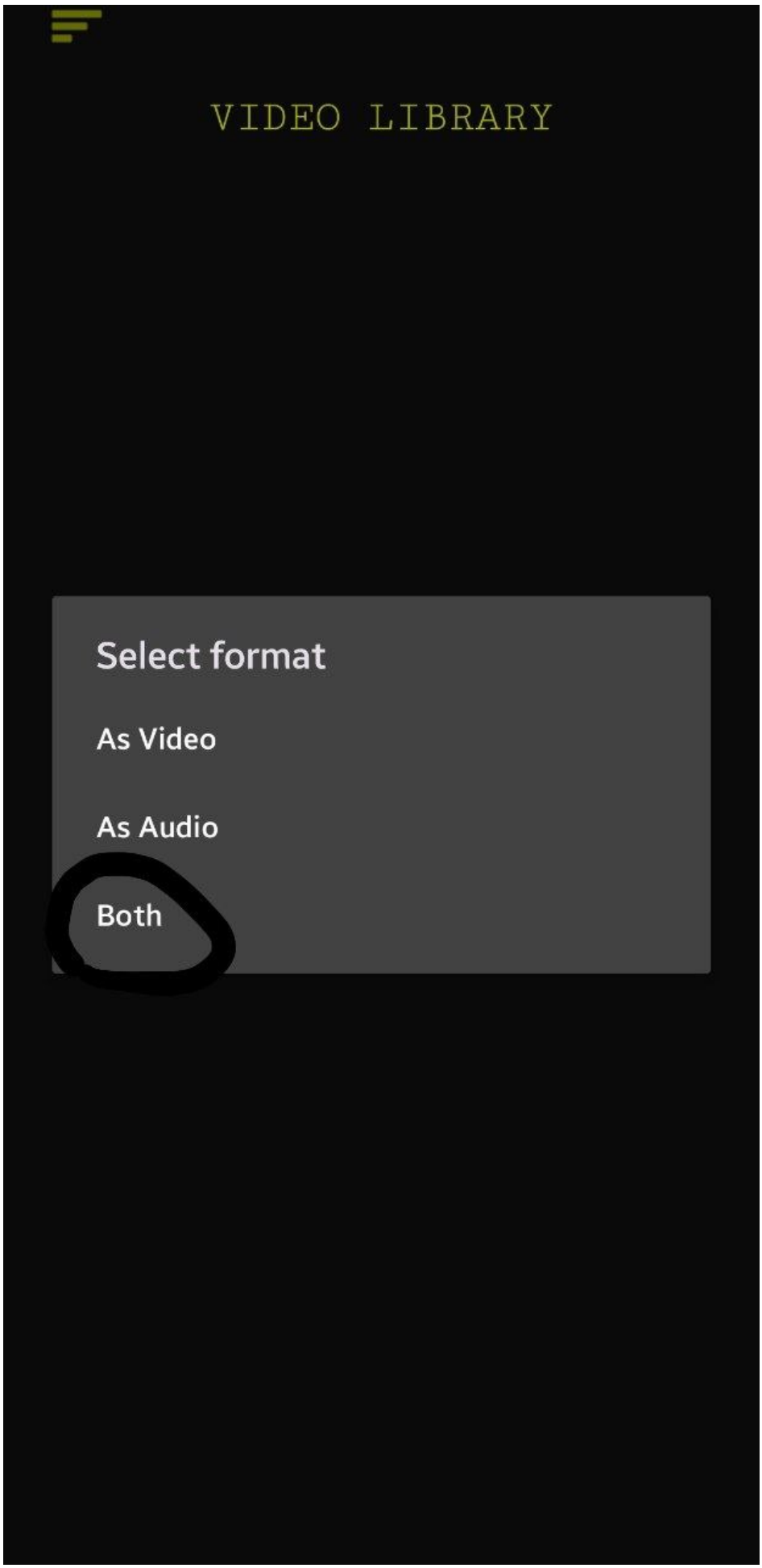


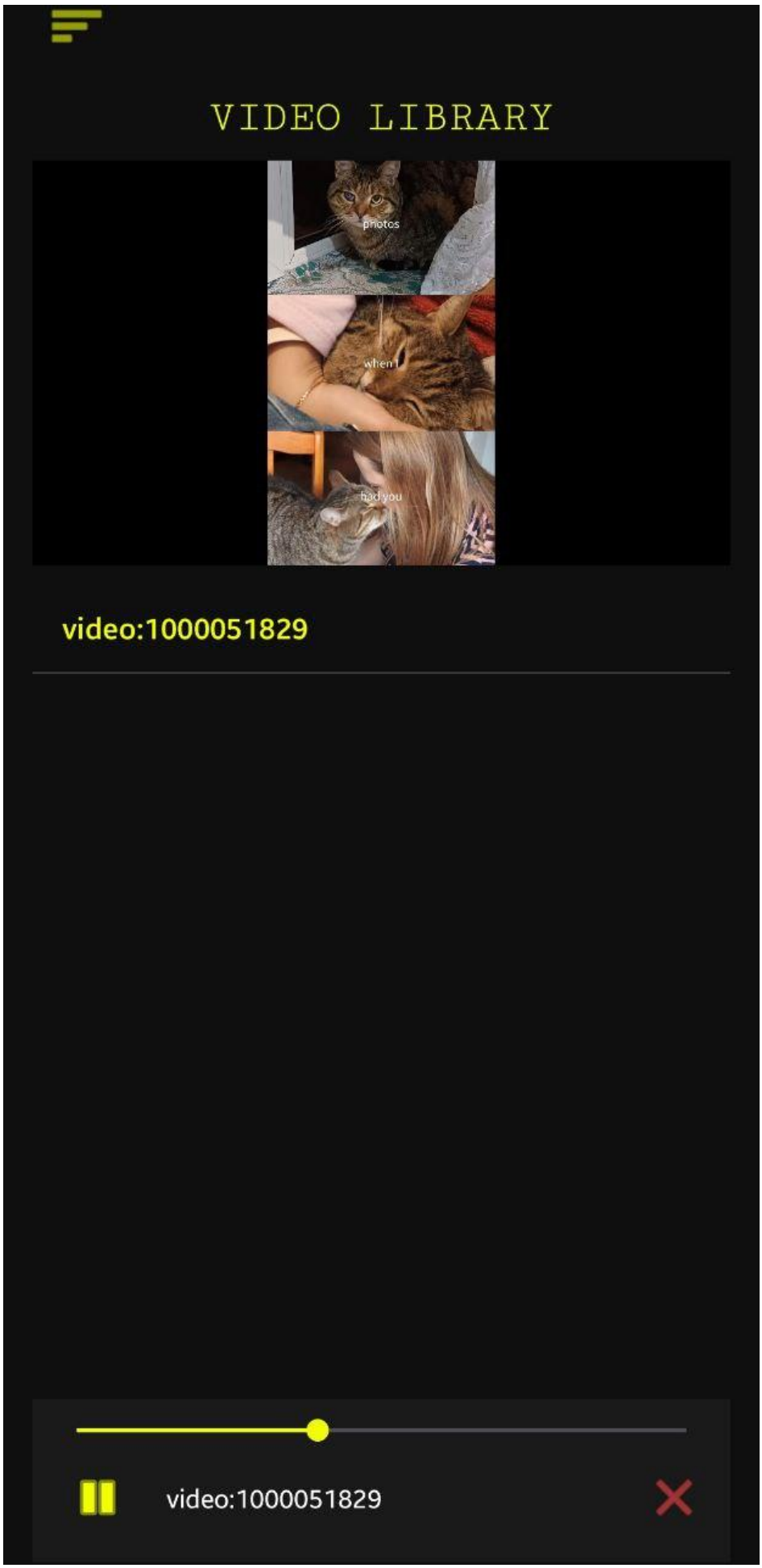
Зображення обрізано, бо на моєму телефоні коли скріншот робиться то верхня частина може обрізатись

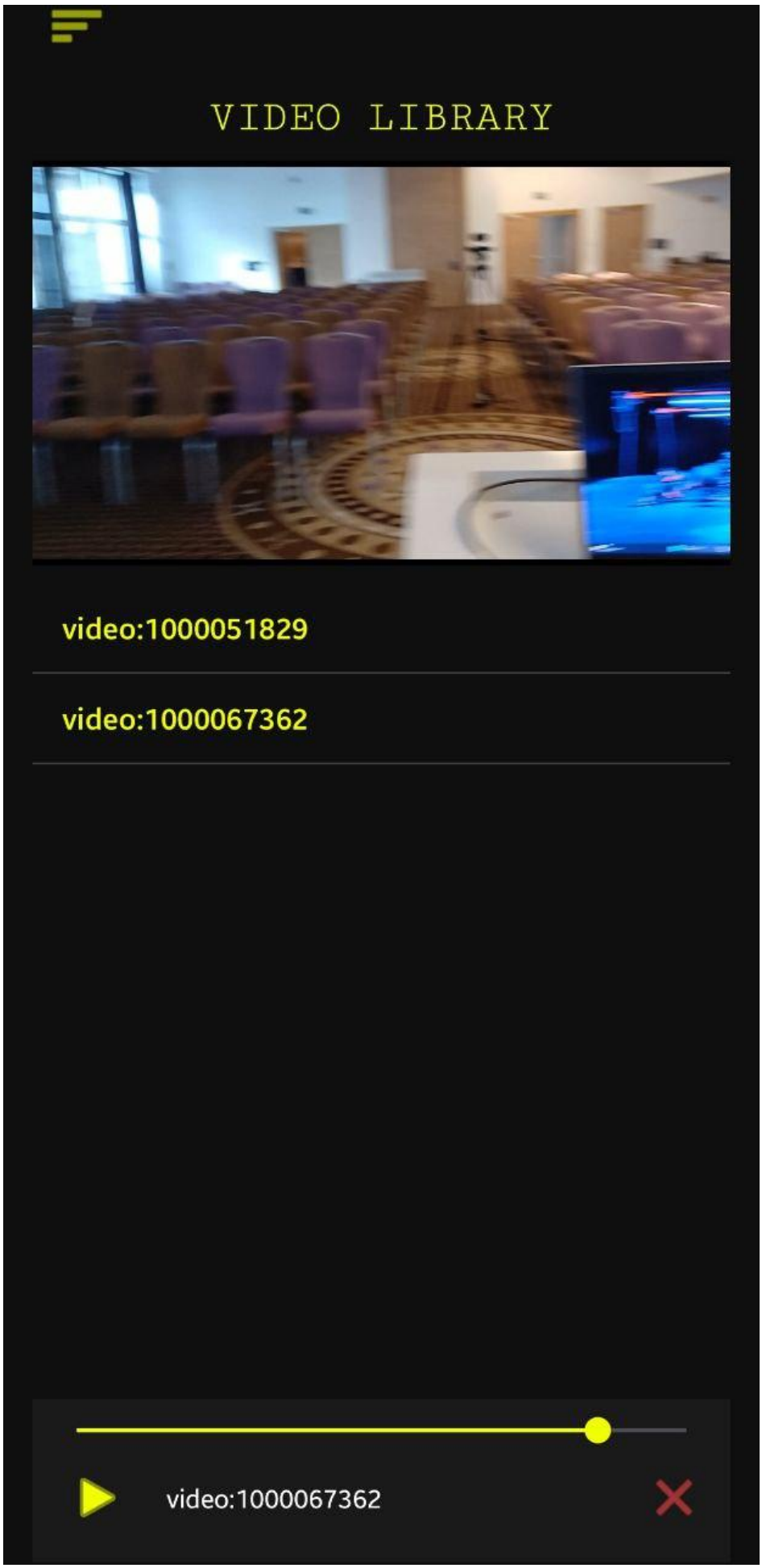

Download
Audio
Unknown
Download
Large files
This week
Audio
VID_20250107_...
385 kB Jan 7, 2025
VID_20250310_...
1.14 MB Mar 10, 2...

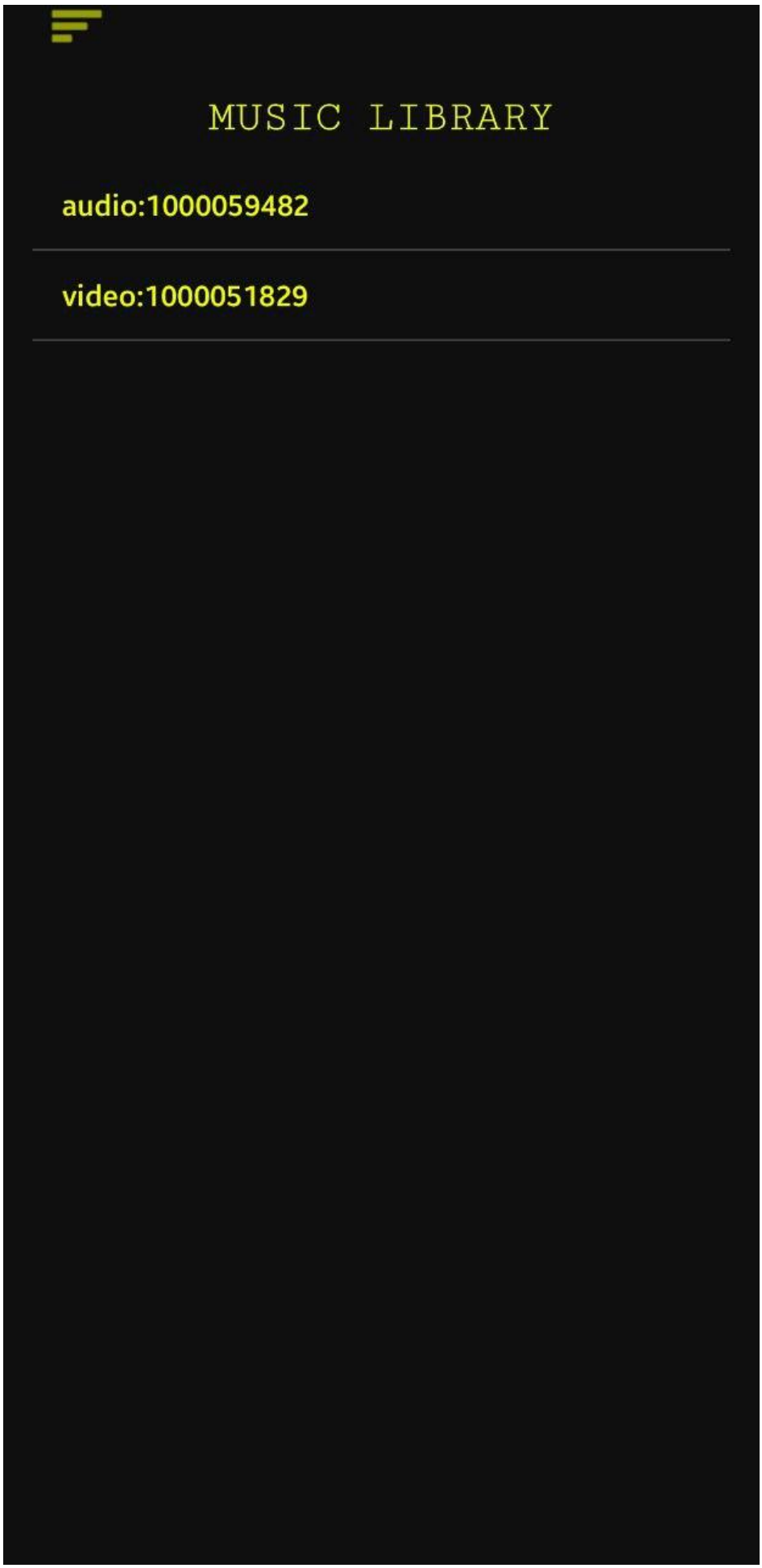

MUSIC
audio:1000059482

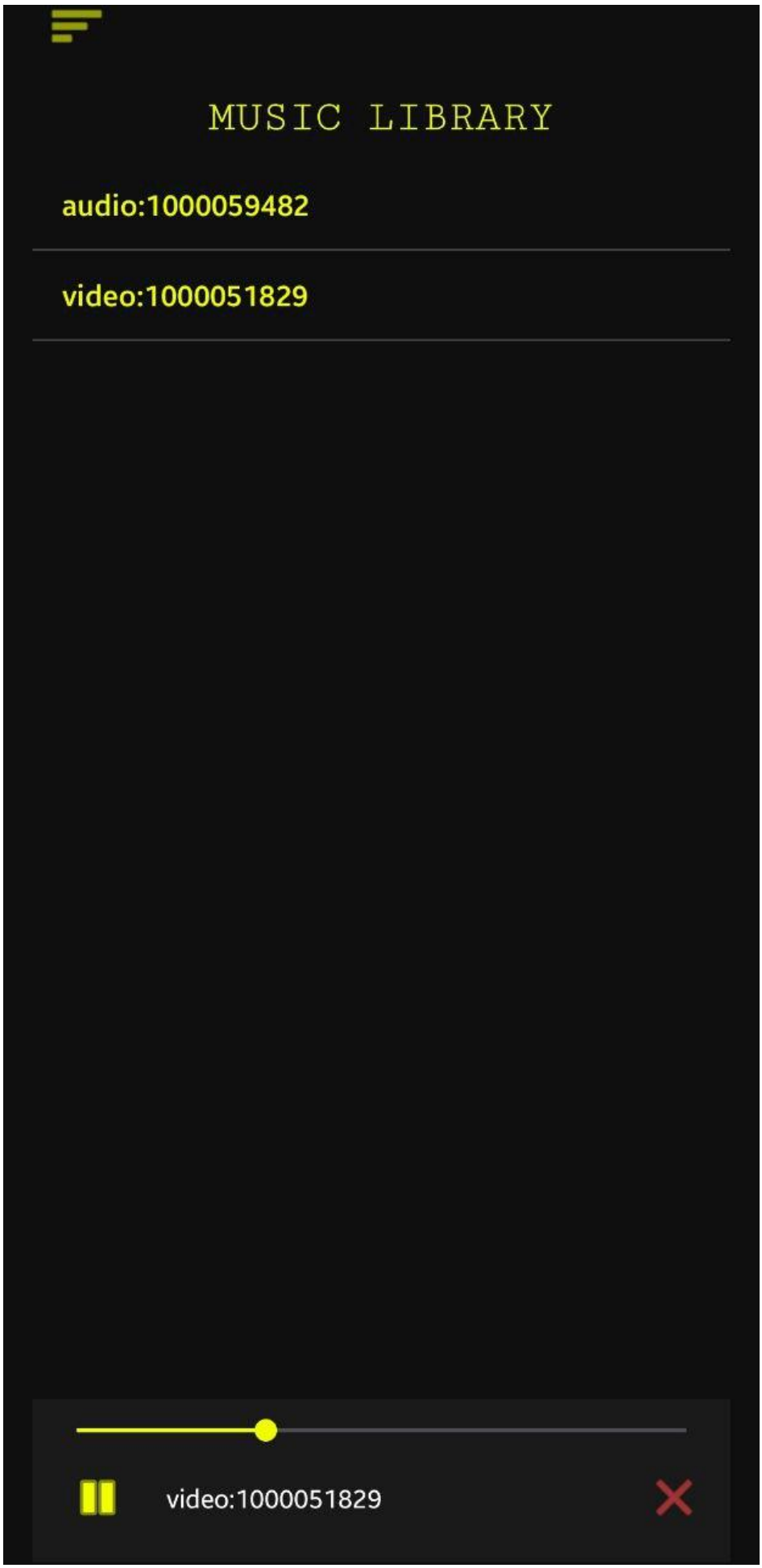

MUSIC LIBRARY
audio:1000059482
audio:1000059482

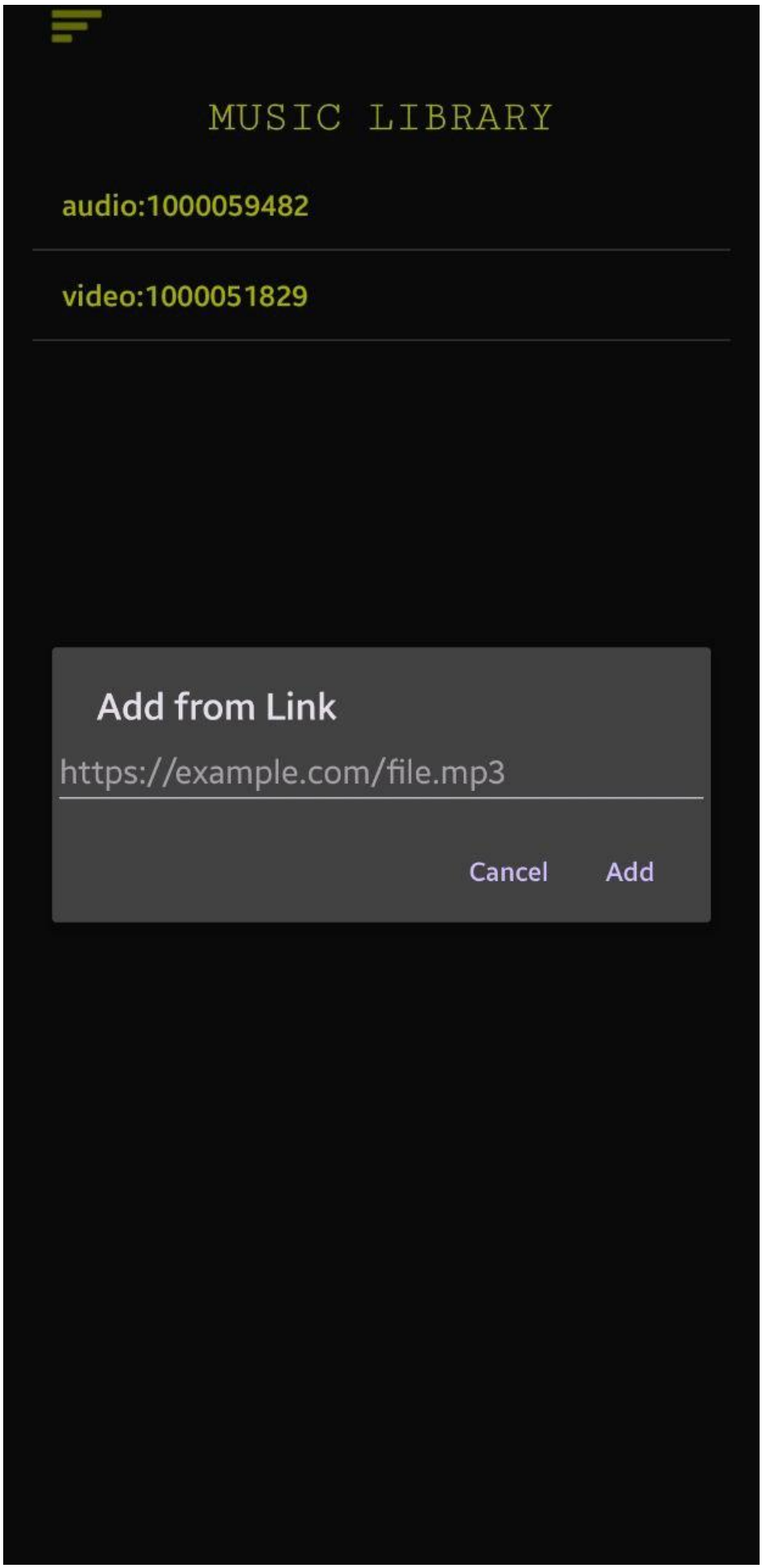

VIDEO LIBRARY
Select format
As Video
As Audio
Both

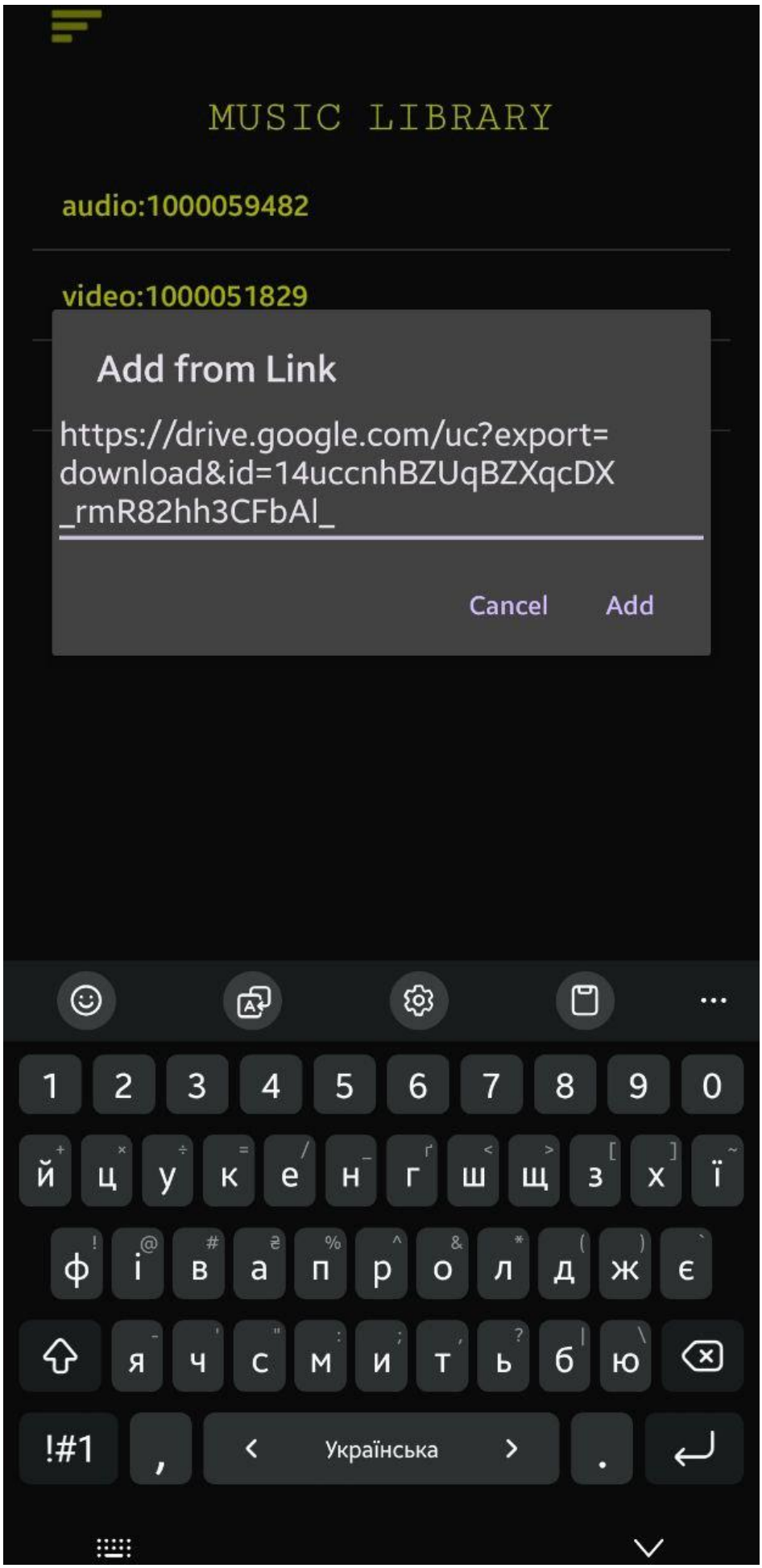

VIDEO LIBRARY
photos
when I
had you
video:1000051829
video:1000051829

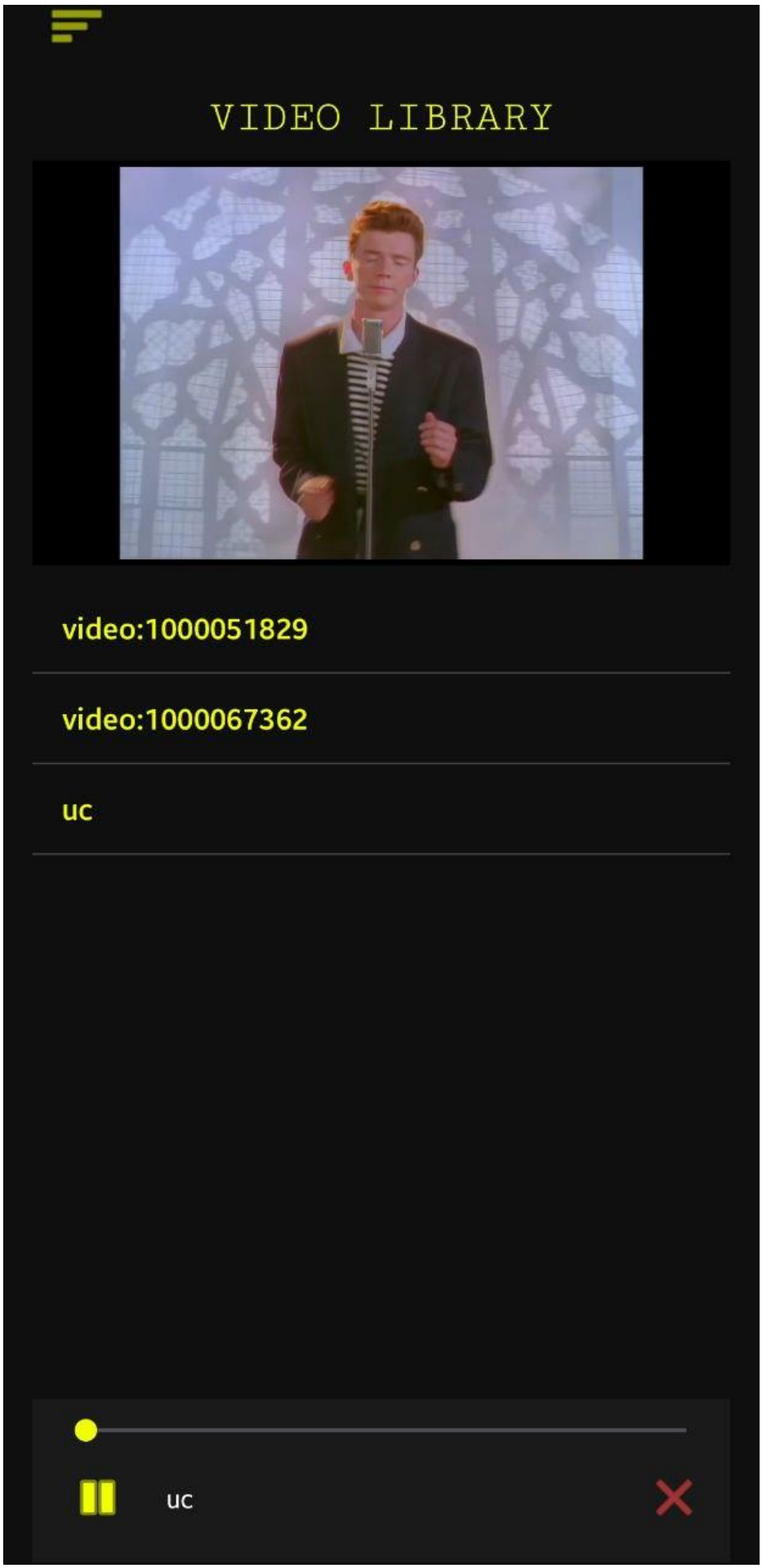

VIDEO LIBRARY
video:1000051829
video:1000067362
video:1000067362

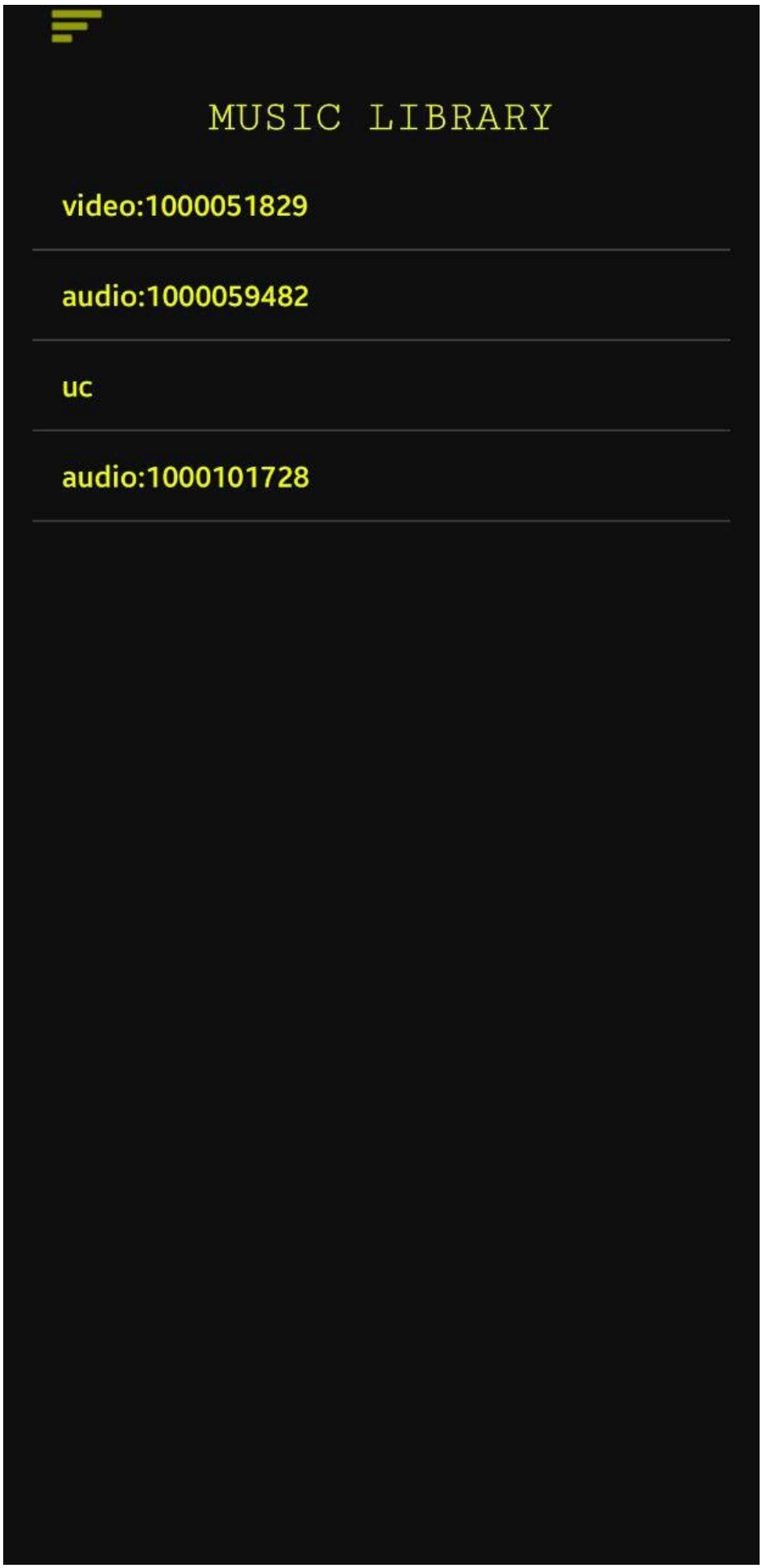

MUSIC LIBRARY
audio:1000059482
video:1000051829


MUSIC LIBRARY
audio:1000059482
video:1000051829
video:1000051829

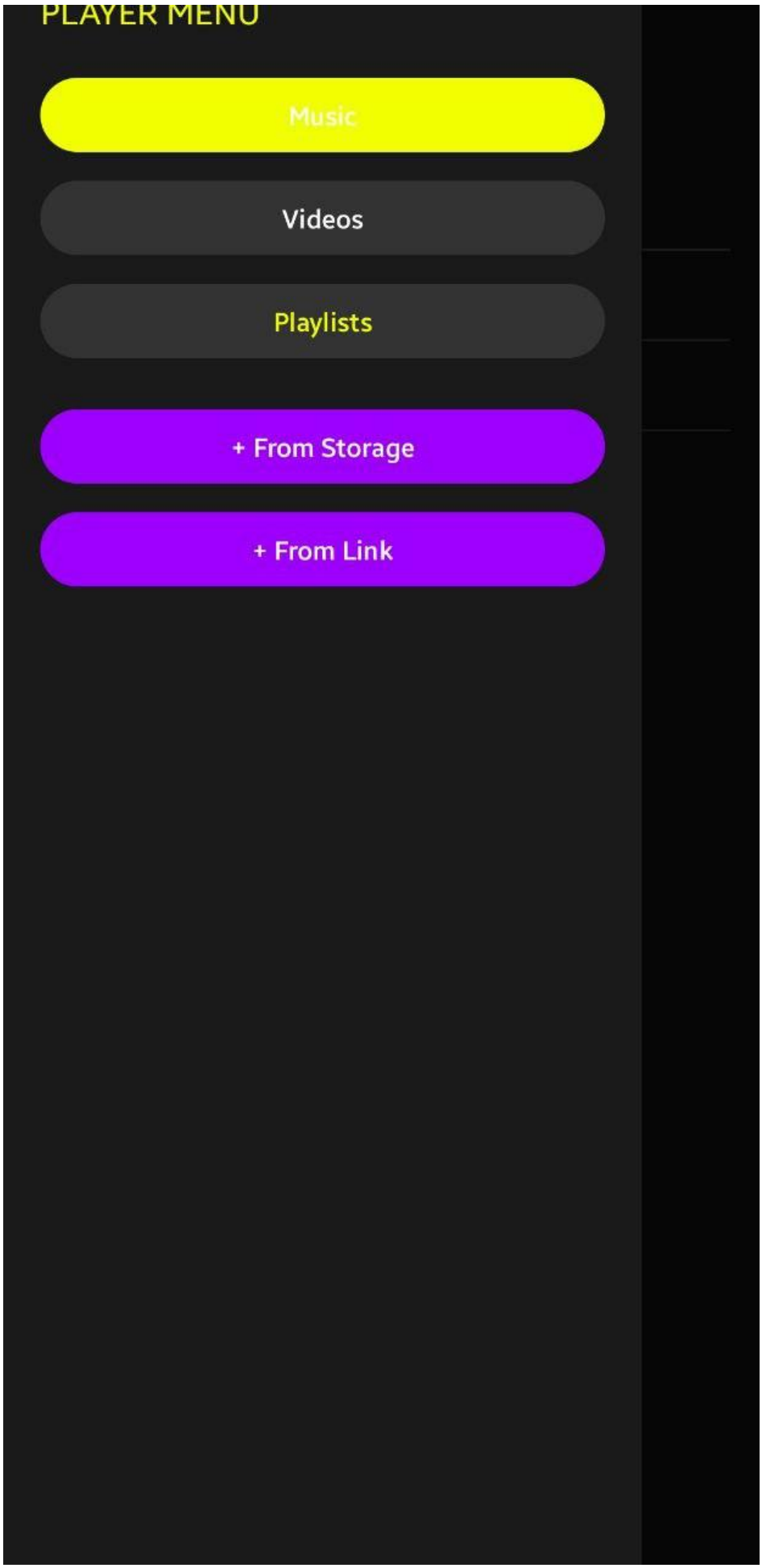

MUSIC LIBRARY
audio:1000059482
video:1000051829
Add from Link
https://example.com/file.mp3
Cancel
Add

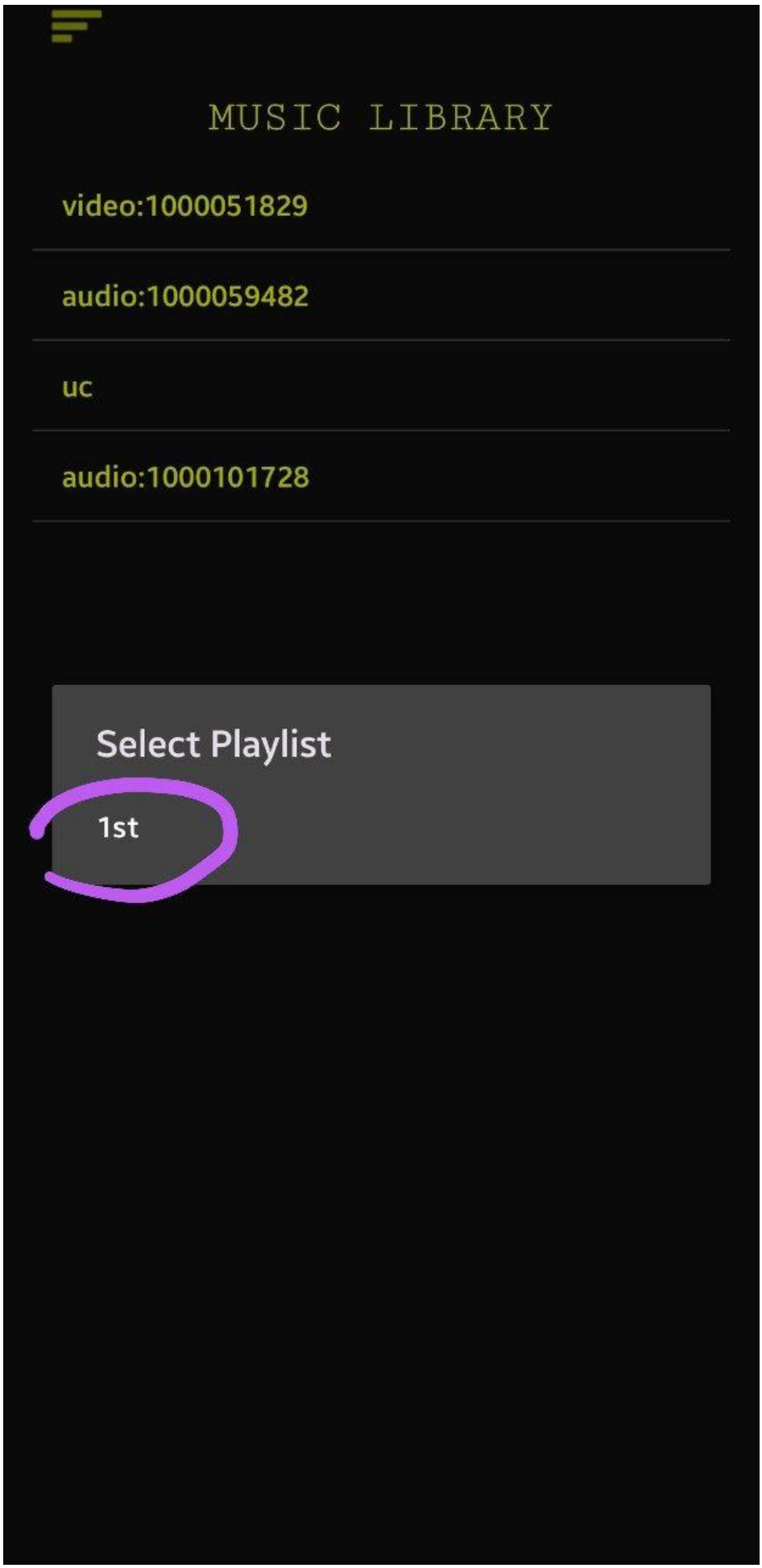

MUSIC LIBRARY
audio:1000059482
video:1000051829
Add from Link
https://drive.google.com/uc?export=download&id=14uccnhBZUqBZXqcDX_rmR82hh3CFbAl_
Cancel
Add
Українська

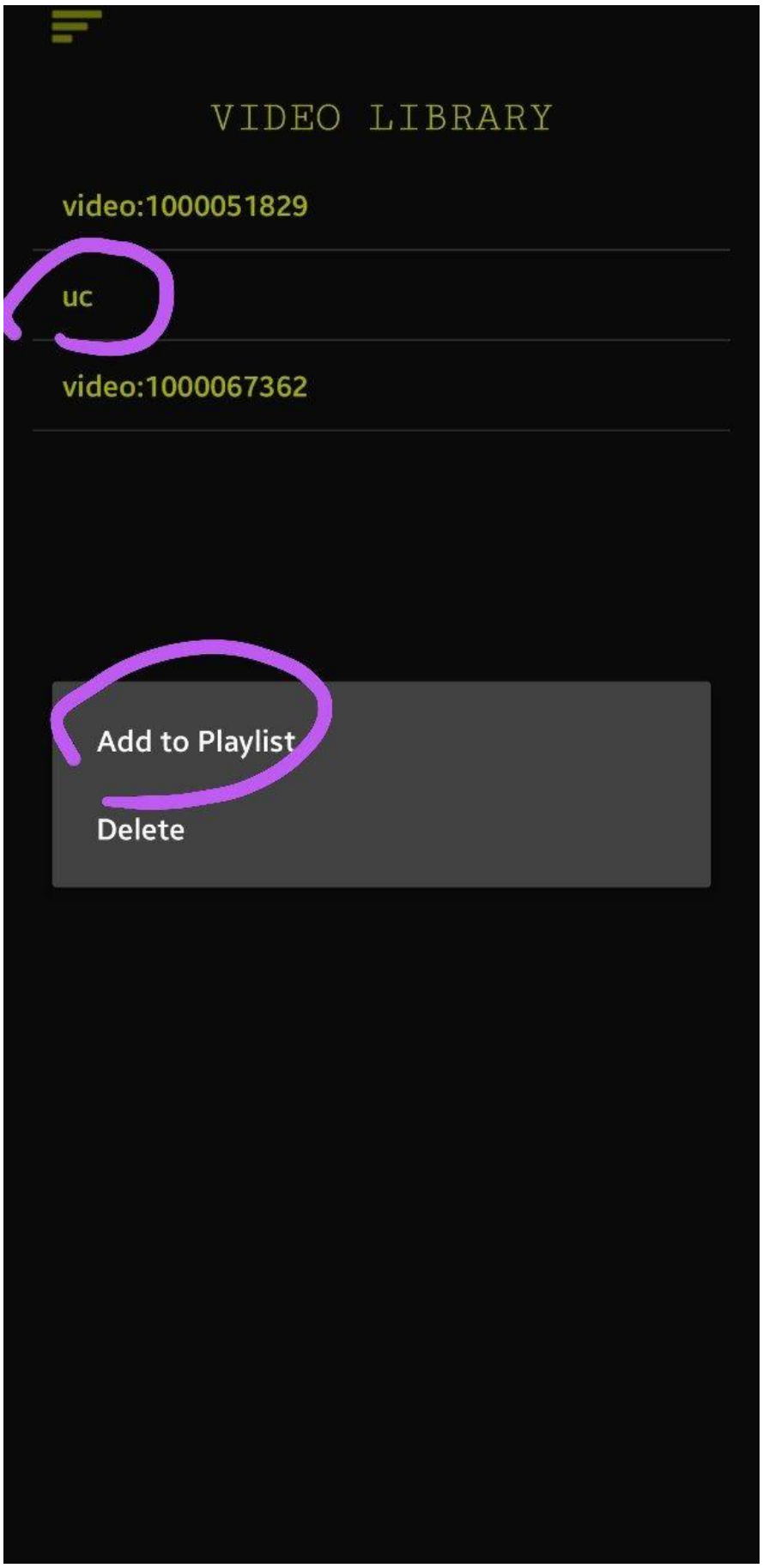

VIDEO LIBRARY
video:1000051829
video:1000067362
uc
uc


MUSIC LIBRARY
video:1000051829
audio:1000059482
uc
audio:1000101728

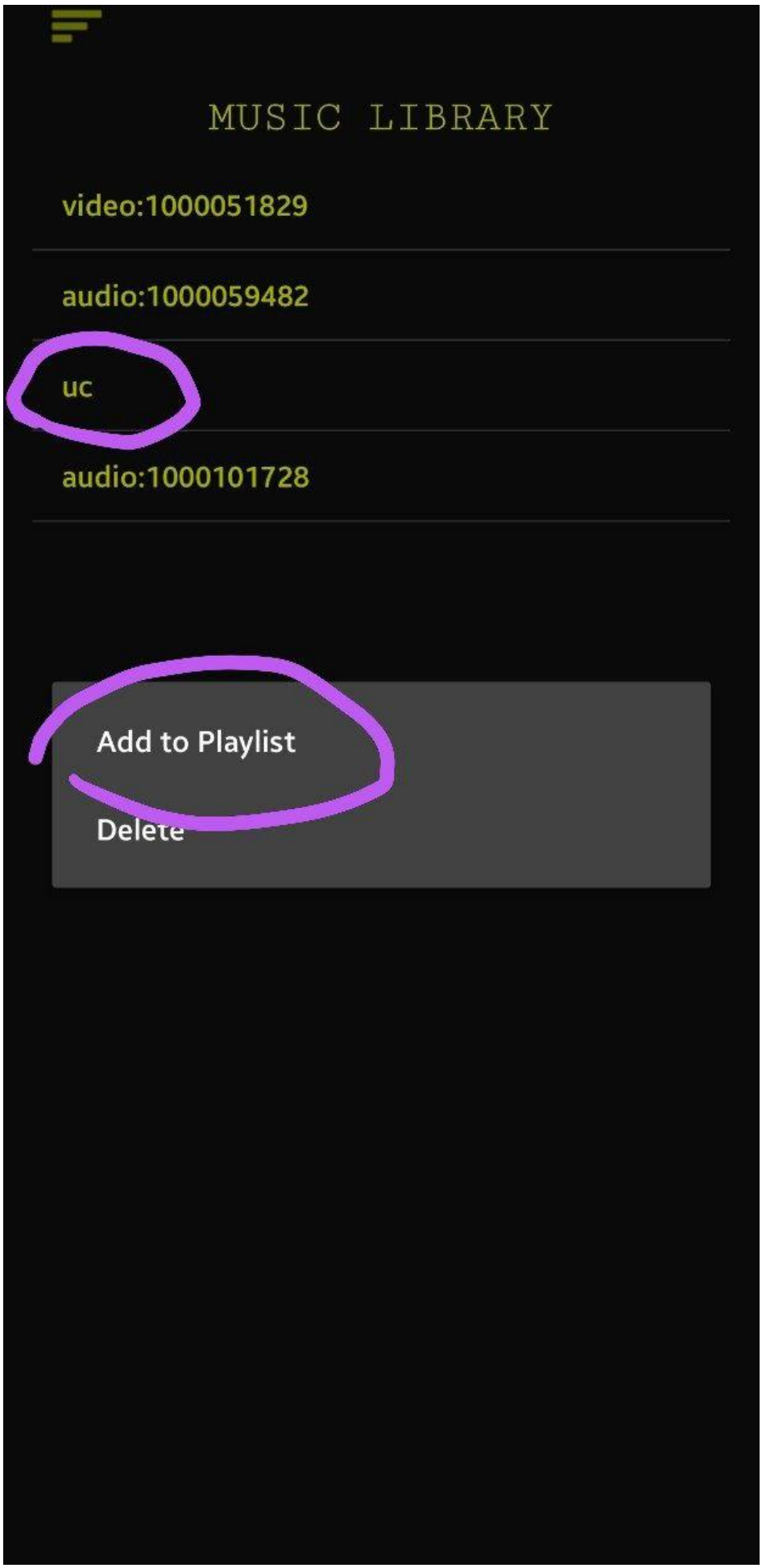
У межах виконання завдання підвищеної складності (Hard Task) була розроблена комплексна система керування плейлистами. Дані про створені списки та вкладені в них посилання на медіафайли серіалізуються у формат JSON і зберігаються в SharedPreferences, що забезпечує надійне збереження стану плейлистів. Реалізовано логіку формування черги відтворення, яка дозволяє користувачеві не лише обирати конкретний файл, а й здійснювати навігацію між наступними та попередніми треками, а також використовувати режим перемішування (Shuffle Mode). Для покращення користувацького досвіду (UX) інтегровано системні механізми контролю звуку: функція Audio Focus автоматично ставить відтворення на паузу при вхідному дзвінку або перемиканні на інший звуковий додаток, а функція Becoming Noisy запобігає гучному відтворенню через динаміки при випадковому від’єднанні навушників. Візуальна частина доповнена синхронізованим SeekBar та текстовим відображенням поточного часу відносно загальної тривалості файлу, що реалізовано через Handler для циклічного оновлення UI-потоку.

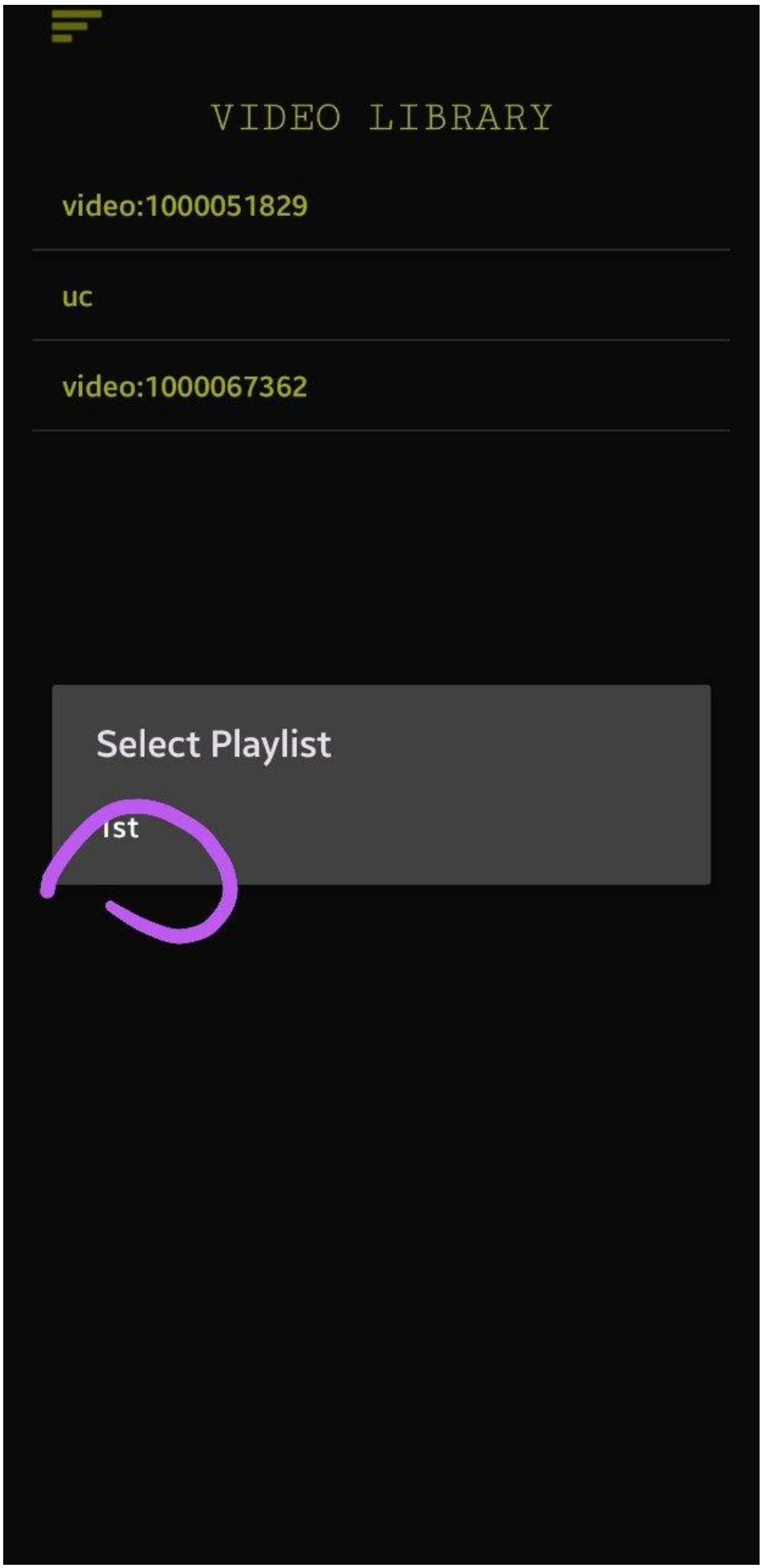

PLAYER MENU
Music
Videos
Playlists
+ From Storage
+ From Link

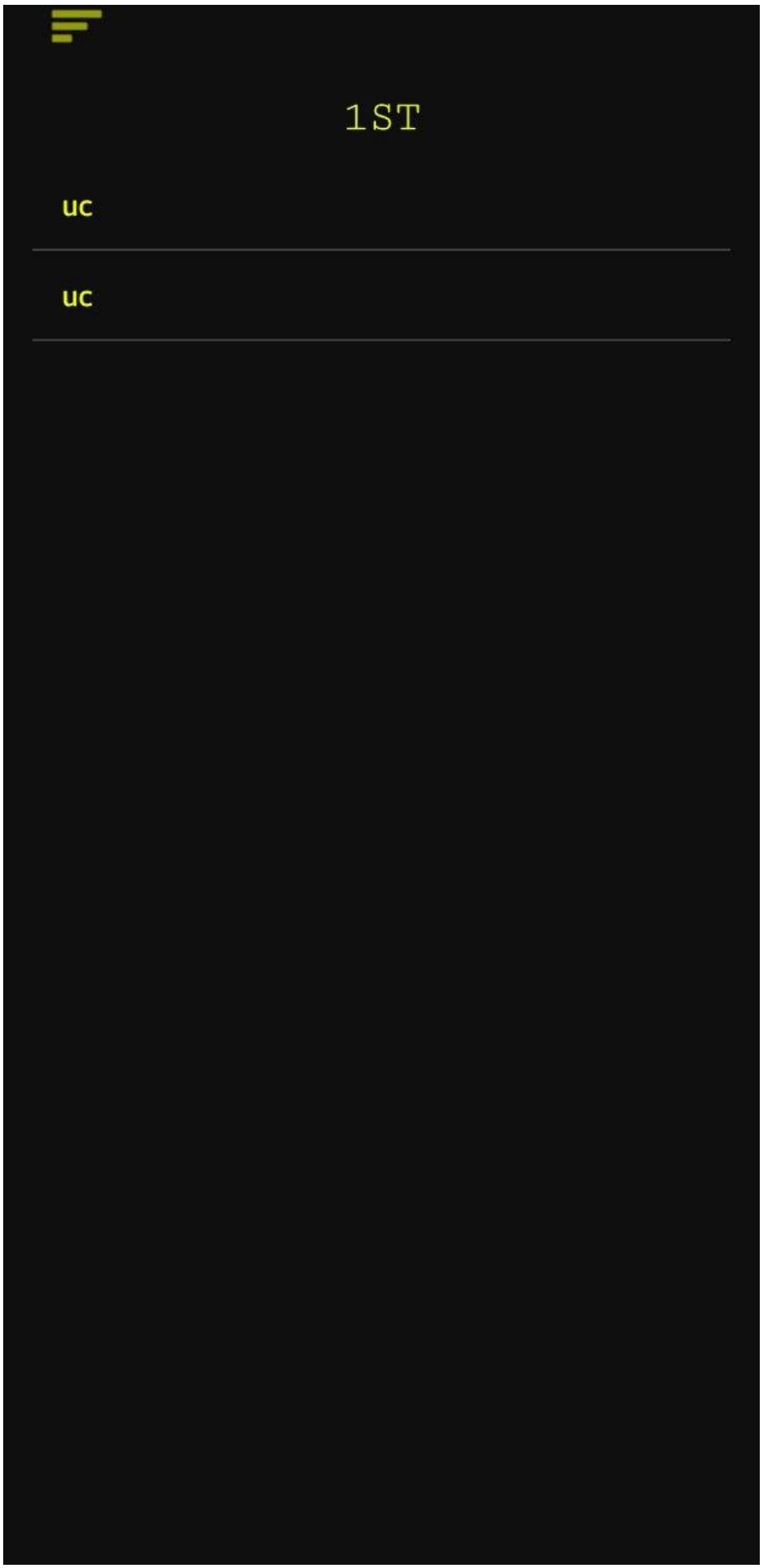

MUSIC LIBRARY
video:1000051829
audio:1000059482
uc
audio:1000101728
Select Playlist
1st

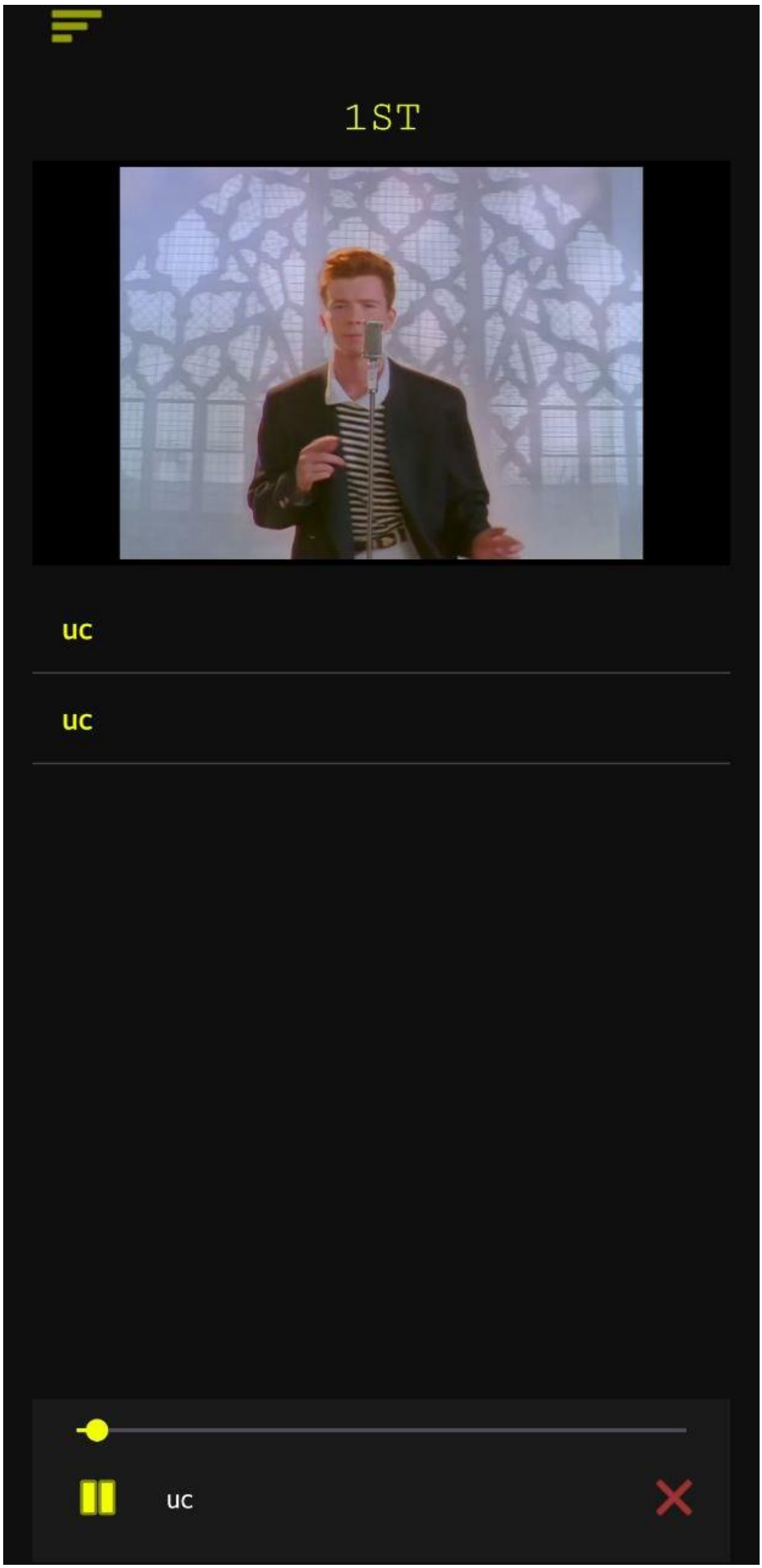


Затискання обраного медіа


MUSIC LIBRARY
video:1000051829
audio:1000059482
uc
audio:1000101728
Add to Playlist
Delete


VIDEO LIBRARY
video:1000051829
uc
video:1000067362
Select Playlist
ist


1ST
uc
uc


1ST
uc
uc
uc

Також, хочу додати, що при виході з застосунку музика продовжує гратись але, на жаль, я не знайшла як це показати, бо телефон не відображає відтворення в меню.

ВИСНОВОК

У ході виконання лабораторної роботи було детально вивчено архітектуру мультимедійних сервісів Android та можливості бібліотеки Jetpack Media3. Практична реалізація медіаплеєра дозволила закріпити навички роботи з компонентами ExoPlayer, PlayerView та DrawerLayout.

Було успішно вирішено проблему збереження доступу до файлів у межах Scoped Storage, що є актуальним завданням для розробки сучасного ПЗ під Android. Реалізація функціоналу Hard Task, зокрема розробка системи динамічних плейлистів на базі JSON-структур та інтеграція з системними подіями (Audio Focus, Noisy Intent), підтвердила гнучкість обраного архітектурного підходу. Додаток повністю відповідає вимогам щодо стабільності відтворення, зручності навігації та автоматизації контролю медіа-потоку, що дозволяє використовувати його як базу для створення складніших медіа-сервісів.

Відповіді на питання

1. Способи підключення Інтернет-ресурсів до мобільного застосунку

Основними способами є використання прямих HTTP/HTTPS посилань для медіа-стрімінгу, вбудовування веб-контенту через компонент WebView, взаємодія з віддаленими серверами за допомогою REST API (бібліотеки Retrofit або OkHttp) та інтеграція готових SDK від сторонніх сервісів, таких як YouTube або Firebase.

2. Різниця мі внутрішнім та зовнішнім сховищем

Внутрішнє сховище призначене для приватних даних додатка, які недоступні іншим програмам і видаляються разом із ним, тоді як зовнішнє сховище використовується для великих загальнодоступних медіафайлів (фото, відео, завантаження), доступ до яких регулюється системою Scoped Storage і може бути спільним для кількох додатків.

3. Категорії файлів при збереженні в зовнішньому сховищі

Файли поділяються на приватні медіа-дані конкретного застосунку (Android/data), які очищуються після його видалення, та публічні медіа-колекції, що включають стандартні системні папки Pictures, Movies, Music, Podcasts, а також загальну папку Downloads для файлів довільного типу.

4. Властивості спеціалізованих інструментів для відтворення аудіо-файлів

Такі інструменти забезпечують автоматичне керування Audio Focus для обробки переривань (наприклад, дзвінків), підтримують буферизацію потокових даних, дозволяють відтворювати звук у фоновому режимі через сервіси, реагують на зміну аудіо-виходу (навушники) та надають програмні засоби для налаштування еквалайзера і метаданих.

5. Властивості спеціалізованих інструментів для відтворення відео-файлів

Інструменти для відео використовують апаратне декодування для зниження навантаження на процесор, потребують спеціальної поверхні рендерингу (SurfaceView), підтримують режими масштабування (Scaling Mode) для адаптації під різні екрани, дозволяють інтегрувати зовнішні субтитри та забезпечують адаптивний стрімінг для зміни якості відео залежно від швидкості мережі.